

• 用药指南 •

非典型抗精神病药物相关的药物相互作用

王玉文, 王泽民
(杭州市第七人民医院药剂科, 310013)

[摘要] 非典型抗精神病药物的代谢主要经细胞色素 P₄₅₀酶 (CYP)系统代谢,影响药物代谢酶活性的各种因素均可能导致非典型抗精神病药物代谢的改变,从而升高或降低血药浓度,使药理作用和毒性作用发生改变。而精神病患者往往接受多种药物治疗,且治疗过程漫长,因此联合用药的情况较多见。综述经 CYP酶代谢的新型非典型抗精神病药物之间或与其他药物之间的相互作用,旨在为临床用药提供参考,促进合理用药。

[关键词] 抗精神病药,非典型;相互作用;P₄₅₀酶;合理用药

[中图分类号] R971.4;R969.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-0781(2008)09-1120-03

近年来,精神障碍伴有其他疾病的诊断越来越多见,尤其是老年精神病患者。据统计,约有 50%的精神障碍患者并发性其他疾病^[1],包括焦虑、抑郁、心血管疾病、糖尿病、病毒感染等,如双相障碍患者因心血管疾病或呼吸系统疾病而导致一定的病死率,其糖尿病患病率也比正常人群高^[2]。因此,精神障碍患者除了接受抗精神病药物治疗外,往往还要接受其他多种药物治疗,这时药物相互作用的危险就较大^[3~5]。

非典型抗精神病药物目前已被广泛应用,成为抗精神病治疗的首选药物。其代谢主要经细胞色素 P₄₅₀酶 (CYP)系统代谢,影响药物代谢酶活性的各种因素均可能导致非典型抗精神病药物的代谢改变,从而升高或降低血药浓度,使药理作用和毒性作用发生改变^[6]。

1 药物相互作用

药物代谢依赖于各种药物代谢酶的催化。肝脏微粒体中细胞色素 P₄₅₀酶 (CYP)系统是机体催化药物代谢的主要酶系统,CYP酶是大部分非典型抗精神病药物代谢的催化剂^[7]。

药物相互作用识别途径包括药物转运体和 P糖蛋白,可影响药物分布,使之通过血脑屏障进入神经毛细管道。很多药物被认为是底物或抑制药,可以竞争具有生物活性的抗精神病药物^[8]。

无论是 CYP酶诱导药还是抑制药,均可与其他药物发生竞

争代谢。酶抑制药可降低代谢酶的活性,诱导药则可增强代谢活性。非典型抗精神病药物本身往往并不抑制或诱导酶代谢,但是其代谢可以受到其他相同代谢途径药物的影响^[7]。这可导致循环系统中血浆药物浓度的改变,结果或降低疗效,或增加不良反应。因此,在治疗剂量范围内就可因药物相互作用而不利于治疗。如某患者同时服用利培酮和降血脂药辛伐他汀,出现了横纹肌溶解^[9]。肝脏是重要的代谢器官,脂代谢的关键步骤都在肝脏进行,由此推断,药物相互作用导致了药物血浆浓度的升高,产生了肌毒性。药物相互作用的慢性作用包括脂代谢失调。但是这方面的数据较少,该领域有待进一步广泛深入地研究。药物相互作用对某些人群需特别关注,如老年人的药物清除率降低,对不良反应更加敏感;肝功能不全的患者是药物相互作用发生不良反应的高危人群。

2 非典型抗精神病药物相关的药物相互作用

2.1 非典型抗精神病药及其代谢酶 涉及非典型抗精神病药物代谢的 CYP酶主要有 CYP1A2、CYP2D6和 CYP3A4^[10]。这 3 种酶均可被抑制或诱导,且不同的非典型抗精神病药物之间也可能产生相互作用。表 1 为常见非典型抗精神病药物及其代谢酶、酶诱导药和酶抑制药。

CYP3A酶是最重要的一种 CYP酶,它涉及 >50%药物的氧化代谢,约占肝脏 CYP酶的 50%^[10]。在新型非典型抗精神

表 1 非典型抗精神病药及其代谢酶和相关诱导药及抑制药

药物	CYP	诱导药	抑制药
氯氮平	CYP1A2 CYP3A4 CYP2D6(次)	卡马西平,利福平,奥美拉唑,尼古丁	咖啡因,伏氟沙明,环丙沙星,诺氟沙星,氟西汀,左美丙嗪,红霉素
奥氮平	CYP1A2 CYP2D6(次)	卡马西平,奥美拉唑,尼古丁	咖啡因,伏氟沙明,环丙沙星,诺氟沙星,氟西汀,左美丙嗪
利培酮	CYP2D6 CYP3A4	卡马西平,利福平	氟西汀,帕罗西汀,疏利达嗪,葡萄柚汁,伏氟沙明,酮康唑,红霉素
喹硫平	CYP3A4 CYP2D6(次)	疏利达嗪,苯妥英,利福平	双丙戊酸钠,西咪替丁,氟西汀,葡萄柚汁,蛋白酶抑制药,红霉素,萘发扎酮
齐拉西酮	CYP3A4(次) CYP1A2(次)	卡马西平	西柚汁
阿立哌唑	CYP2D6 CYP3A4	卡马西平,利福平	氟西汀,葡萄柚汁,红霉素

病药物中, 喹硫平、利培酮、齐拉西酮和阿立哌唑代谢都与 CYP3A 酶有关。西柚汁可抑制 CYP3A4 酶, 因此服用任何经该途径代谢的药物都要忌用西柚汁。红霉素、酮康唑、氟伏沙明、蔡法唑酮、利福平、莫达非尼和一些抗惊厥药物都是 CYP3A 酶强抑制药, 可以降低某些经 CYP3A 酶代谢的药物血药浓度, 使治疗失效。

影响药物相互作用的另一个重要因素是遗传多态性。CYP3A 酶可能受多基因调节而不易表现多态性^[10]。但是, 目前 CYP2D6 酶已被发现 70 余种多态性, 其中好几种都能降低酶的活性。不同种族代谢快慢类型也有较大差异。相同剂量, 慢代谢型患者往往出现不良反应, 而快代谢型患者则表现为无效, 因此研究多态性亦相当重要。CYP1A2 酶也容易产生多态性, 还能影响女性性激素的代谢。CYP1A2 和 CYP3A4 酶诱导药比 CYP2D6 酶诱导药更具临床意义。但是, 任何抑制这些代谢途径, 都可能使血浆药物浓度升高而产生不良反应。

2.2 氯氮平与奥氮平 氯氮平是第一个非典型抗精神病药物, 尽管氯氮平在治疗难治性精神病方面具有突出的特点, 但是由于具有产生粒细胞减少和剂量相关性癫痫的不良反应, 其应用受到限制, 被作为二线用药。临床公认首发患者在使用氯氮平之前最好尝试 3 种以上其他非典型抗精神病药物。氯氮平主要经 CYP1A2 代谢成去甲氯氮平, 因此, 它与抑制该酶作用的药物产生相互作用, 如咖啡因和伏氟沙明。代谢抑制的结果是产生不良反应, 如嗜睡、共济失调、低血压等。吸烟对氯氮平和奥氮平的血药浓度都有影响, 尼古丁可诱导 CYP1A2 酶的代谢。据报道吸烟者体内氯氮平和去甲氯氮平的浓度比不吸烟者低 40%^[11]。也有报道 45% 氯氮平在肝是经 CYP3A4 代谢, 因为同时给予 CYP3A4 强抑制药红霉素可增加血清氯氮平浓度^[12]。

氯氮平血浆浓度没有明确的上限, 但是, 血药浓度越高, 不良反应明显增多。如癫痫的发生以及中毒都和血药浓度相关。一般认为最低有效血药浓度是 $350 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 但是患者服用剂量越高, 药物相互作用可能增加, 这样增加了不良反应发生的危险性。

CYP1A2 是奥氮平主要代谢酶, CYP2D6 为其次要代谢酶^[12], 此外, N 葡萄糖酸化反应有利于奥氮平的消除, 当 CYP 代谢途径被抑制时, 可选择此途径消除。诱导或抑制 CYP1A2 酶的活性可以增加或降低奥氮平的清除率。CYP1A2 代谢途径相关的清除率显示奥氮平个体差异性与种族和年龄相关。个体差异对奥氮平氧化代谢影响最大的是性别和吸烟状况^[13], 女性 CYP1A2 酶活性较低。一般并不需要因此而调整奥氮平的用药剂量, 但是女性非吸烟患者的氧化代谢更低, 就需要调整剂量。CYP1A2 酶诱导剂可以降低奥氮平的血浆浓度, 严重吸烟者血浆浓度可降低 30%。如果患者在奥氮平治疗期间戒烟, 不调整剂量的话会使血药浓度增高而发生不良反应。卡马西平也是 CYP1A2 诱导药, 可以明显地降低峰浓度值, 曲线下峰面积和

消除半衰期, 同时明显地增加分布容积和清除率。因此, 合用奥氮平和卡马西平的患者, 要想获得足够的疗效需要增加奥氮平的剂量。此外, 熏肉、奥美拉唑也是常见 CYP1A2 诱导剂。咖啡因、伏氟沙明、环丙沙星、诺氟沙星则是 CYP1A2 抑制剂。WANG 等^[14]的一项研究显示, 合用伏氟沙明 $100 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 可以使奥氮平曲线下峰面积增加 68%, 同时清除率降低 40%, 总清除率降低 42%, 在其他研究中有报道。另外, CYP1A2 抑制药左美丙嗪、去甲替林、氟西汀也可以减少奥氮平的清除, 但被认为没有实际临床意义。然而结合内源性氧化代谢特点、遗传多态性、性别和年龄等, 这些相互关系又可变成临床相关性。高血浆浓度可以增加抗胆碱能不良反应, 延长 QT 间期^[15]。奥氮平本身也可抑制其他药物, 但是被认为没有临床意义。经 CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 和 CYP2C19 代谢的底物对奥氮平的血浆浓度影响甚微, 一般无临床意义。奥氮平和地西泮或乙醇合用, 更易发生体位性低血压。

氯氮平和奥氮平的代谢途径相似, 但是氯氮平的治疗窗要比奥氮平窄得多, 在联合用药时发生药物相互作用的危险更大。

2.3 利培酮 CYP2D6 是利培酮代谢的关键酶, CYP3A4 是其次要代谢酶。利培酮及其活性代谢产物 9 羟基利培酮的血浆浓度体现药物的活性, 两者的比例体现了 CYP2D6 的活性, 已知 CYP2D6 酶缺乏的患者, 需要进行治疗药物浓度检测 (约 7% 白人先天 CYP2D6 酶活性不足, 呈慢代谢型)。此外, 年龄和肾功能不全也会影响活性成分的清除。

任何已知诱导或抑制 CYP2D6 或 CYP3A4 的药物与利培酮合用, 患者都需要调整剂量以确保用药安全。卡马西平可降低利培酮和活性代谢产物的血浆浓度。这种降低具有重要的临床应用, 有报道, 当卡马西平和利培酮合用时患者精神症状急性加重^[16]。

氟西汀和帕罗西汀抑制利培酮, 可能导致血浆浓度中毒^[17]。氟西汀是 CYP2D6 的强抑制药, 对 CYP3A4 抑制作用较弱, 使利培酮和 9 羟基利培酮的浓度增加 75%, 严重可致帕金森综合征。利培酮与 9 羟基利培酮的比例增加, 就说明氟西汀抑制利培酮代谢。联合使用帕罗西汀可以得到相似的结果。

2.4 喹硫平 喹硫平主要经 CYP3A4 酶代谢^[18], 所以其清除受到该酶的抑制药 (氟西汀) 或诱导药 (苯妥英钠) 的影响。另外, 学术界对年龄是否是影响喹硫平清除的重要因素的争论尚未有定论。任何 CYP3A4 酶抑制药与喹硫平合用可以增加其血药浓度。西咪替丁或氟西汀和喹硫平一起给药, 可以引起喹硫平血药浓度的轻度增高, 但一般不具临床意义。在 POTKIN 等^[19]的研究中, 喹硫平与氟西汀合用, 使 12 h 曲线下面积增加了 12%, 峰浓度增高了 26%, 这些差异具有统计学意义, 但是临床意义不大, 也无不良反应出现。

任何 CYP3A4 酶诱导药与喹硫平合用, 需要增加剂量以获得期望疗效。苯妥英钠是强诱导药, 可以明显降低喹硫平的血药浓度。硫利达嗪可增加喹硫平的口服清除率, 联合用药需增加喹硫平剂量而获得较好的疗效。

2.5 齐拉西酮 细胞质中的醛氧化酶是齐拉西酮的主要代谢酶, 它不会因为药物或外源性物质同时给予而发生改变^[20]。

【收稿日期】 2007-08-22

【作者简介】 王玉文 (1981—), 女, 浙江桐乡人, 药师, 硕士, 主要从事临床药学研究工作。电话: 0571-85121040, E-mail: wangyuwen1981@ yahoo. com. cn

CYP3A4酶只介导了 $1/3$ 齐拉西酮的代谢,因此诱导药或抑制药对齐拉西酮的影响甚微。但是, CYP3A4强抑制药仍可增加血药浓度,产生重要的临床作用。此外,齐拉西酮的生物利用度受食物影响,进餐时服药可以增加利用度^[21]。酮康唑可增加齐拉西酮的血药浓度,卡马西平降低齐拉西酮稳态血药浓度,但两者作用都无临床意义。齐拉西酮血药浓度增加可能延长 QT 间期,虽在临床实践不多见,但若和 CYP3A4抑制药或竞争性底物合用应该格外注意。因此,用药期间忌用氯丙嗪、氟哌利多、匹莫齐特、奎尼丁、索他洛尔和喷他咪等可以延长 QT 间期的药物。

2.6 阿立哌唑 阿立哌唑是一个新的非典型抗精神病药物,经 CYP3A4 和 CYP2D6 代谢,因此较易受其他药物的影响^[22]。卡马西平可以降低其血药浓度,氟西汀则可增加其血药浓度,但是它们的相互关系尚不清楚。医生处方中阿立哌唑与 CYP2D6 或 CYP3A4 抑制药合用较常见,阿立哌唑应该减半使用。相反,如果阿立哌唑合用 CYP3A4 诱导药,则应该剂量加倍。

总之,虽然目前制剂技术发展迅速,有些抗精神病药物制成靶向制剂后可避免部分药物相互作用,但在抗精神病治疗的漫长过程中,合并用药产生的药物相互作用导致药效降低或者发生不良反应还需临床重点关注。

[参考文献]

- [1] GOLDMAN L S. Medical illness in patients with schizophrenia[J]. J Clin Psychiatry 1999, 60(Suppl 21): 10—15.
- [2] THOMPSON W K, KUPFER D J, FAGIOLINI A, et al. Prevalence and clinical correlates of medical comorbidities in patients with bipolar I disorder: analysis of acute-phase data from a randomized controlled trial[J]. J Clin Psychiatry 2006, 67(5): 783—788.
- [3] COUMNOS F, MCKINNON K, SULLIVAN G. Schizophrenia and comorbid human immunodeficiency virus or hepatitis C virus[J]. J Clin Psychiatry 2005, 66(Suppl 6): 27—33.
- [4] GOFF D C, CATHER C, EVNS A E, et al. Medical morbidity and mortality in schizophrenia: guidelines for psychiatrists[J]. J Clin Psychiatry 2005, 66(2): 183—194.
- [5] BRAGA R J, PETRIDES G, FIGUEIRALI. Anxiety disorders in schizophrenia[J]. Compr Psychiatry 2004, 45(6): 460—468.
- [6] 秦群,程泽能,李焕德.非典型抗精神病的药物代谢及药物相互作用[J].中国临床药理学杂志,2003,19(1): 71—74.
- [7] DE LEON J, ARMSTRONG S C, COZZA K L. The dosing of atypical antipsychotics[J]. Psychosomatics 2005, 46(3): 262—273.
- [8] SANDSON N B, ARMSTRONG S C, COZZA K L. An overview of psychotropic drug-drug interactions[J]. Psychosomatics 2005, 46(5): 464—494.
- [9] WEBBER M A, MAHMUD W, LIGHTFOOT J D, et al. Rhabdomyolysis and compartment syndrome with coadministration of

risperidone and simvastatin[J]. J Psychopharmacol 2004, 18(3): 432—434.

- [10] WILKINSON G R. Drug metabolism and variability among patients in drug response[J]. N Engl J Med 2005, 352(21): 2211—2221.
- [11] SEPPALA N H, LEHTONEN E V, LEHTONEN M L, et al. Clozapine serum concentrations are lower in smoking than in non-smoking schizophrenic patients[J]. Pharmacol Toxicol 1999, 85(5): 244—246.
- [12] PRIOR T I, CHUE P S, TIBBO P, et al. Drug metabolism and atypical antipsychotics[J]. Eur Neuropsychopharmacol 1999, 9(4): 301—309.
- [13] DE LEON J. A typical antipsychotic dosing: the effect of smoking and caffeine[J]. Psychiatr Serv 2004, 55(5): 491—493.
- [14] WANG C Y, ZHANG Z J, LI W B, et al. The differential effects of steady-state fluvoxamine on the pharmacokinetics of olanzapine and clozapine in healthy volunteers[J]. J Clin Pharmacol 2004, 44(7): 785—792.
- [15] SALA M, VICENTINI A, BRAMBILLA P, et al. QT interval prolongation related to psychoactive drug treatment: a comparison of monotherapy versus polytherapy[J]. Ann Gen Psychiatry 2005, 4(1): 1.
- [16] SPINA E, SCORDO M G, AVENOSO A, et al. Adverse drug interaction between risperidone and carbamazepine in a patient with chronic schizophrenia and deficient CYP2D6 activity[J]. J Clin Psychopharmacol 2001, 21(1): 108—109.
- [17] SPINA E, AVENOSO A, FACCIOLO G, et al. Plasma concentrations of risperidone and 9-hydroxyrisperidone during combined treatment with paroxetine[J]. Ther Drug Monit 2001, 23(3): 223—227.
- [18] STRAKOWSKI S M, KECK P E JR, WONG Y W, et al. The effect of multiple doses of cimetidine on the steady-state pharmacokinetics of quetiapine in men with selected psychotic disorders[J]. J Clin Psychopharmacol 2002, 22(2): 201—205.
- [19] POTKIN S G, THYRUM P T, ALVA G, et al. Effect of fluoxetine and imipramine on the pharmacokinetics and tolerability of the antipsychotic quetiapine[J]. J Clin Psychopharmacol 2002, 22(2): 174—182.
- [20] BEEDHAM G, MICELI J J, OBACH R S. Ziprasidone metabolism: aldehyde oxidase and clinical implications[J]. J Clin Psychopharmacol 2003, 23(3): 229—232.
- [21] HAMELIN B A, ALLARD S, LAPLANTE L, et al. The effect of timing of a standard meal on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the novel atypical antipsychotic agent ziprasidone[J]. Pharmacotherapy 1998, 18(1): 9—15.
- [22] WINANS E. Aripiprazole[J]. Am J Health Syst Pharm 2003, 60(23): 2437—2445.